

****कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग****
****ऑटोमेटा सिद्धांत और गणनाशीलता****
****गतिविधि और असाइनमेंट****
****प्रस्तुत किया गया****

नाम: Sahana S Madival
नाम: Pranava Pai N

USN: 4SF23CS181
USN: 4SF23CS147

सेक्शन: 5A
सेक्शन: 5A
फैकल्टी इन-चार्ज:
श्री. मुस्तफा बसुत्किोडी
प्रोफेसर और
HoD
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग
सह्याद्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और प्रबंधन
आड्यार, मंगलोर
2025-2026

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	3
2	jflap में अपनाई गई विधियाँ या प्रक्रिया	4
3	समस्या विवरण	5
4	समाधान	6-7
5	समस्या 1 के लिए विधि	8
6	समस्या 2 के लिए विधि	9
7	समस्या 3 के लिए विधि	10
8	समस्या 4 के लिए विधि	11
9	समस्या 5 के लिए विधि	12
10	समस्या 6 के लिए विधि	13
11	समस्या 7 के लिए विधि	14
12	समस्या 8 के लिए विधि	15
13	समस्या 9 के लिए विधि	16
14	समस्या 10 के लिए विधि	17-19
15	समस्या 11 के लिए विधि	20-21
16	समस्या 12 के लिए विधि	22-23
17	समस्या 13 के लिए विधि	24-25
18	समस्या 14 के लिए विधि	26-27
19	समस्या 15 के लिए विधि	28-29
20	समस्या 16 के लिए विधि	30-31
21	अवलोकन और सीखने के परिणाम	39
22	निष्कर्ष	40

****अध्याय 1****
****परिचय****

ऑटोमेटा सिद्धांत विभिन्न प्रकार की मशीनों का अध्ययन है जो स्ट्रिंग्स को पढ़ और प्रोसेस कर सकती हैं।

हर मशीन की अपनी क्षमताएँ और सीमाएँ होती हैं विभिन्न प्रकार की भाषाओं को पहचानने के लिए।

q2 को अंतमि राज्य के रूप में सेट करें।

संक्रमण परभाषति करें:

$q_0 \rightarrow q_1 : a$

$q_1 \rightarrow q_0 : a$

$q_2 \rightarrow q_3 : a$

$q_3 \rightarrow q_2 : a$

$q_0 \rightarrow q_2 : b$

$q_2 \rightarrow q_0 : b$

$q_1 \rightarrow q_3 : b$

$q_3 \rightarrow q_1 : b$

राज्यों का अर्थ:

$q_0 = a$ की सम संख्या, b की सम संख्या

$q_1 = a$ की वषिम संख्या, b की सम संख्या

$q_2 = a$ की सम संख्या, b की वषिम संख्या (स्वीकृत)

$q_3 = a$ की वषिम संख्या, b की वषिम संख्या

****सत्यापन:****

$aab \sqsubseteq$ स्वीकार

$abb \sqsubseteq$ अस्वीकृत

सहेजे।

****चित्र 1.1:**** DFA

****चित्र 1.2:**** स्वीकार की गई स्ट्रिंग: aab

****चित्र 1.3:**** अस्वीकृत स्ट्रिंग: abb

यह नरिंमति DFA उस स्ट्रिंग को स्वीकार करता है जिसमें a की सम संख्या और b की वषिम संख्या होती है। राज्य q_2 को अंतमि एक गैर-नरिंधारण PDA डजिाइन करें जो भाषा $L = \{ \mid n \geq 1 \}$ को स्वीकार करता है।

****वधि****

JFLAP खोले।

पुशडाउन ऑटोमेटन पर क्लिक करें।

राज्य जोड़े:

राज्य q_0, q_1, q_2, q_3 बनाएं।

q_0 को प्रारंभिक राज्य के रूप में सेट करें।

q_3 को अंतमि राज्य के रूप में सेट करें।

संक्रमण परभाषति करें:

$q_0, a, Z \sqsubseteq q_1, AZ$

$q_1, a, A \sqsubseteq q_1, AA$

$q_1, b, A \sqsubseteq q_2, \square$

$q_2, b, A \sqsubseteq q_2, \square$

$q_2, \square, Z \sqsubseteq q_3, Z$

****स्टैक ऑपरेशंस का अर्थ:****

q_1 में, हर 'a' स्टैक पर A को पुश करता है।

q_2 में, हर 'b' स्टैक से एक A को पॉप करता है।

जब केवल Z बचता है, तो q_3 में संक्रमण होता है।

****सत्यापन:****

$aabb \sqsubseteq$ स्वीकार

$aabbb \sqsubseteq$ अस्वीकृत

सहेजे।

****चित्र 2.1:**** PDA

****चित्र 2.2:**** स्वीकार की गई स्ट्रिंग: $aabb$

****चित्र 2.3:**** अस्वीकृत स्ट्रिंग: $aabbb$

यह गैर-नरिंधारण PDA a के लिए पुश और b के लिए पॉप रणनीति को लागू करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि गिनती सम नमिंनलखिति नयिमति अभवियक्तियों द्वारा परभाषति भाषाओं को स्वीकार करने वाले सीमति ऑटोमेटा का नरिंमाण करें

$b(aab^* \square) b^* a$

****वधि****

JFLAP खोलें।

सीमति ऑटोमेटन पर क्लिक करें।

राज्य जोड़ें:

राज्य $q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9, q_{10}$ बनाएं।

q_0 को प्रारंभिक राज्य के रूप में सेट करें।

q_{10} को अंतिम राज्य के रूप में सेट करें।

संक्रमण परिभाषित करें:

$q_0 \rightarrow q_1 : b$

$q_1 \rightarrow q_2 : \square$

$q_2 \rightarrow q_3 : a$

$q_3 \rightarrow q_4 : a$

$q_4 \rightarrow q_4 : b$

$q_4 \rightarrow q_9 : \square$

$q_1 \rightarrow q_5 : \square$

$q_5 \rightarrow q_6 : a$

$q_6 \rightarrow q_7 : a$

$q_7 \rightarrow q_8 : a$

$q_8 \rightarrow q_9 : \square$

$q_9 \rightarrow q_9 : b$

$q_9 \rightarrow q_{10} : a$

****संरचना का विवरण:****

q_0 से q_1 प्रारंभिक b को पढ़ता है।

q_1 से दो epsilon शाखाएँ संघ का प्रतिनिधित्व करती हैं।

शाखा 1 ($q_2 \rightarrow q_3 \rightarrow q_4$) $aa b^*$ को लागू करती है।

शाखा 2 ($q_5 \rightarrow q_6 \rightarrow q_7 \rightarrow q_8$) $aaaa$ को लागू करती है।

दोनों शाखाएँ q_9 पर मिलती हैं।

$q_9 b^*$ का उपयोग करते हुए एक लूप की अनुमति देता है, फिर अंतिम a q_{10} की ओर ले जाता है।

****सत्यापन:****

$baaaabbba \square$ स्वीकार

$bbba \square$ अस्वीकृत

सहेजें।

****चित्र 3.1:**** सीमति ऑटोमेटा

****चित्र 3.2:**** स्वीकार की गई स्ट्रिंग: $baaaabbba$

****चित्र 3.3:**** अस्वीकृत स्ट्रिंग: $bbba$

ऑटोमेटन सही ढंग से उस पैटर्न से मेल खाने वाली स्ट्रिंग्स को स्वीकार करता है, जैसा कि $baaaabbba$ के लिए सफल पथ द्वारा

यह $bbba$ जैसी अमान्य स्ट्रिंग्स को सही ढंग से अस्वीकृत करता है।

A. $L = \{ : n \geq 2, m \geq 3 \}$ के लिए एक DFA बनाएं।

****वधि****

JFLAP खोलें।

सीमति ऑटोमेटन पर क्लिक करें।

राज्य जोड़ें:

राज्य $q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7$ बनाएं।

q_0 को प्रारंभिक राज्य के रूप में सेट करें।

q_6 को अंतिम राज्य के रूप में सेट करें।

संक्रमण परिभाषित करें:

$q_0 \rightarrow q_1 : a$

$q_1 \rightarrow q_2 : b$

$q_2 \rightarrow q_3 : b$
 $q_3 \rightarrow q_3 : b$
 $q_3 \rightarrow q_4 : a$
 $q_4 \rightarrow q_5 : a$
 $q_5 \rightarrow q_6 : a$
 $q_6 \rightarrow q_6 : a$
 $q_6 \rightarrow q_7 : b$
 $q_0 \rightarrow q_7 : b$
 $q_1 \rightarrow q_7 : b$
 $q_2 \rightarrow q_7 : b$
 $q_3 \rightarrow q_7 : b$
 $q_4 \rightarrow q_7 : b$
 $q_5 \rightarrow q_7 : b$

****राज्यों का अर्थ:****

q_0 = कुछ भी पढ़ने से पहले (शुरुआत)
 q_1 = प्रारंभिक 'a' के बाद (अब कम से कम दो b की अपेक्षा)
 q_2 = पहले b के बाद (एक और b की आवश्यकता है)
 q_3 = कम से कम दो b के बाद (अतिरिक्त b को लूप कर सकता है)
 q_4 = अंतिम रन के लिए पहले आवश्यक a के बाद
 q_5 = दूसरे आवश्यक a के बाद
 q_6 = तीसरे आवश्यक a के बाद (स्वीकृत) और अतिरिक्त a q_6 में रहते हैं
 q_7 = अंतिम b के लिए राज्य

****सत्यापन (उदाहरण):****

abbaaa □ स्वीकार

abaaa □ अस्वीकृत

सहेजें।

****चित्र 4.1:** DFA**

****चित्र 4.2:** स्वीकार की गई स्ट्रिंग: abbaaa**

****चित्र 4.3:** अस्वीकृत स्ट्रिंग: abaaa**

ऑटोमेटन सही ढंग से उन स्ट्रिंग्स को स्वीकार करता है जो नियमि अभिव्यक्ति से मेल खाती हैं, जैसा कि abbaaa के लिए स
यह abaaaa जैसी अमान्य स्ट्रिंग्स को सही ढंग से अस्वीकृत करता है।

निम्नलिखित नियमि अभिव्यक्तियों द्वारा परिभाषित भाषाओं को स्वीकार करने वाले सीमिति ऑटोमेटा का निर्माण करें
 $\{1^n \mid n \geq 0\}$

****वधि****

अभिव्यक्ति को सरल बनाएं:

$1^* = \{1^n \mid n \geq 0\}$ इसलिए $1^* = 1^*$ ।

$0^* = \{0^n \mid n \geq 0\}$ इसलिए $(0^*)^* = 0^* = \{0^n \mid n \geq 0\}$ ।

संघ $1^* \cup \{0\} = 1^*$ ।

इसलिए भाषा $= 1^*$ (केवल 1 की सभी स्ट्रिंग्स, जसमें खाली स्ट्रिंग शामिल है)।

JFLAP खोलें।

सीमिति ऑटोमेटन पर क्लिक करें।

राज्य जोड़ें:

राज्य q_0 बनाएं।

q_0 को प्रारंभिक राज्य के रूप में सेट करें।

q_0 को अंतिम राज्य के रूप में सेट करें।

(q_d पूर्णता के लिए एक मृत/सक्रिय राज्य है।)

संक्रमण परिभाषित करें:

$q_0 \rightarrow q_0 : 1$

****व्याख्या:****

q_0 किसी भी संख्या में 1 को स्वीकार करता है (खाली सहित);

****सत्यापन (उदाहरण):****

11111 □ स्वीकार

1110 □ अस्वीकृत

सहेजे।

****चित्र 5.1:**** सीमति ऑटोमेटा

****चित्र 5.2:**** स्वीकार की गई स्ट्रिंग-1111

****चित्र 5.3:**** अस्वीकृत स्ट्रिंग-101

FA सही ढंग से केवल उन स्ट्रिंग्स को स्वीकार करता है जो 1's से बनी होती हैं, जो दिए गए नियमिती अभिव्यक्ति का सरल रूप है। समिलेशन पुष्टि करता है कि केवल 1's से बनी स्ट्रिंग्स स्वीकार की जाती हैं, जबकि 0 वाली कोई भी स्ट्रिंग अस्वीकृत होती है,

****सेट 2****

एक NFA बनाएं जो भाषा $\{ab, abc\}^*$ को स्वीकार करता है। यह स्ट्रिंग्स का सेट है जहाँ ab और abc को दोहराया जा सकता

****वधि****

JFLAP खोलें।

गैर-नरिधारण सीमति ऑटोमेटन पर क्लिक करें।

राज्य जोड़ें:

राज्य q_0, q_1, q_2, q_3 बनाएं।

q_0 को प्रारंभिक राज्य के रूप में सेट करें।

q_0 को अंतिम राज्य के रूप में सेट करें। (q_0 प्रारंभ और स्वीकार दोनों हैं इसलिए □ स्वीकार किया जाता है)

संक्रमण परिभाषित करें:

$q_0 \rightarrow q_1 : a$

$q_1 \rightarrow q_2 : b$

$q_2 \rightarrow q_0 : \square$ ("ab" के लिए लौटें)

$q_2 \rightarrow q_3 : c$ ("abc" के लिए 'c' का उपभोग करें)

$q_3 \rightarrow q_0 : \square$ ("abc" के बाद लौटें)

****व्याख्या (एक पंक्ति):****

q_0 से a पढ़ें फिर b तक पहुँचें q_2 ; q_2 से या तो □ के माध्यम से q_0 पर लौटें ताकि "ab" स्वीकार किया जा सके, या c को q_3 पर

****सत्यापन:****

abca □ स्वीकार

abca □ अस्वीकृत

सहेजे।

****चित्र 6.1:**** NFA

****चित्र 6.2:**** स्वीकार की गई स्ट्रिंग: abca

****चित्र 6.3:**** NFA-अस्वीकृत स्ट्रिंग: abca

NFA सही ढंग से भाषा को पहचानता है

ab और abc पथों के बीच गैर-नरिधारण रूप से चुनकर और प्रत्येक ब्लॉक के बाद प्रारंभिक राज्य पर लौटकर।

एक गैर-नरिधारण PDA डिज़ाइन करें जो भाषा $L = \{a^{2m} b^{3m} \mid m \geq 1\}$ को स्वीकार करता है।

****वधि****

JFLAP खोलें।

पुशडाउन ऑटोमेटन पर क्लिक करें।

राज्य जोड़ें:

राज्य $q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6$ बनाएं।

q_0 को प्रारंभिक राज्य के रूप में सेट करें।

q_5 को अंतिम राज्य के रूप में सेट करें।

संक्रमण परिभाषित करें:

$q_0, \square, \square \rightarrow q_1, S$

$q_1, a, X \rightarrow q_1, XX$

$q_1, a, S \rightarrow q_1, XS$

$q_1, a, X \rightarrow q_2, X$
 $q_1, a, S \rightarrow q_2, S$
 $q_1, \square, \square \rightarrow q_3, \square$
 $q_2, a, X \rightarrow q_1, XX$
 $q_2, a, S \rightarrow q_1, XS$
 $q_3, b, X \rightarrow q_4, X$
 $q_3, b, S \rightarrow q_4, S$
 $q_3, a, S \rightarrow q_5, \square$
 $q_3, \square, S \rightarrow q_5, \square$
 $q_4, b, X \rightarrow q_6, X$
 $q_4, b, S \rightarrow q_6, S$
 $q_6, b, X \rightarrow q_3, X$
 $q_6, b, S \rightarrow q_3, S$

****व्याख्या:****

- q_1 और q_2 हर a के लिए स्टैक प्रतीकों को पुश करने का काम करते हैं।
- q_3 - q_4 - q_6 b संक्रमणों को प्रोसेस करने के लिए एक चक्र बनाते हैं जबकि स्टैक सामग्री को बनाए रखते हैं।
- मशीन तब पहुँचती है जब वह कुछ a या $\square$ स्थितियों को देखती है जिसमें शीर्ष S होता है, जिससे S को खाली करके स्वीकार की जाती है।
- ऑटोमेटन ठीक उसी पैटर्न को स्वीकार करता है जो इन पुश/पॉप पथों द्वारा नियंत्रित होता है।

****सत्यापन:****

$aabbbb \rightarrow$ स्वीकार
 $aabbbbb \rightarrow$ अस्वीकृत
 सहेजें।

****चित्र 7.1:**** PDA-स्वीकृत स्ट्रिंग: $aabbbb$

****चित्र 7.2:**** PDA-अस्वीकृत स्ट्रिंग: $aabbbbb$

NPDA सही ढंग से अनुपात को लागू करता है

हर दो a के लिए तीन प्रतीकों को पुश करके और हर b के लिए एक प्रतीक को पॉप करके।

समिलेशन परिणाम दिखाते हैं कि वैध स्ट्रिंग्स स्वीकार राज्य तक पहुँचती हैं जबकि अमान्य स्ट्रिंग्स अस्वीकृत होती हैं, यह पुष्टि करता है।

नमिन्लखिति नियमिति अभवियक्तियों द्वारा परभाषति भाषाओं को स्वीकार करने वाले सीमिति ऑटोमेटा का निर्माण करें
 $\{1^n \mid 0^n\}$

****वधि****

JFLAP खोले।

सीमिति ऑटोमेटन पर क्लिक करें।

राज्य जोड़ें:

राज्य q_0, q_1 बनाएं।

q_0 को प्रारंभिक राज्य के रूप में सेट करें।

q_0 को अंतिम राज्य के रूप में सेट करें। (q_0 स्वीकार कर रहा है जैसा कि दिखाया गया है)

संक्रमण परभाषति करें:

$q_0 \rightarrow q_0 : 1$

$q_0 \rightarrow q_1 : 0$

$q_1 \rightarrow q_1 : 0$

$q_1 \rightarrow q_1 : 1$

****राज्यों का अर्थ:****

q_0 = प्रारंभ और स्वीकार राज्य (सभी-1 उपसर्ग, कोई 0 नहीं देखा गया)

q_1 = डूबने वाला/गैर-स्वीकृत राज्य (एक 0 देखा गया है; किसी भी प्रतीक पर यहाँ रहना)

****सत्यापन:****

$11111 \rightarrow$ स्वीकार (q_0 1 पर लूप करता है)

$1110 \rightarrow$ अस्वीकृत

सहेजें।

****चित्र 2.3:**** सीमति ऑटोमेटा-स्वीकृत स्ट्रिंग: 11111

****चित्र 2.4:**** सीमति ऑटोमेटा-अस्वीकृत स्ट्रिंग: 11110

FA सही ढंग से केवल उन स्ट्रिंग्स को स्वीकार करता है जो केवल 1's से बनी होती हैं, जो दिए गए नियमिति अभिव्यक्तिका सरल समिलेशन दिखाता है कि वैध इनपुट जैसे 11111 स्वीकार किए जाते हैं, जबकि कोई भी स्ट्रिंग जिसमें 0 होता है अस्वीकृत होती है।

A.
एक DFA बनाएं जो उस भाषा को स्वीकार करता है जो 'abb' पर समाप्त होने वाली स्ट्रिंग्स को स्वीकार करती है जो इनपुट वर्ग

****वधि****

JFLAP खोलें।

गैर-नरिधारण सीमति ऑटोमेटन पर क्लिक करें।

राज्य जोड़ें:

राज्य q0, q1, q2, q3 बनाएं।

q0 को प्रारंभिक राज्य के रूप में सेट करें।

q3 को अंतिम राज्य के रूप में सेट करें।

संक्रमण परिभाषित करें:

q0 → q1 : b

q1 → q1 : a

q1 → q0 : a

q1 → q2 : b

q1 → q3 : a

q2 → q3 : b

q2 → q1 : a

q0 → q3 : b

****राज्यों का अर्थ:****

q0 = प्रारंभिक राज्य

q1 = मध्य लूपिंग राज्य

q2 = b फिर a के लिए संक्रमण राज्य

q3 = स्वीकार करने वाला राज्य

****सत्यापन:****

abb □ स्वीकार

aba □ अस्वीकृत

सहेजें।

****चित्र 2.5:**** DFA-स्वीकृत स्ट्रिंग: abb

****चित्र 2.6:**** DFA-अस्वीकृत स्ट्रिंग: aba

DFA सही ढंग से अंतिम तीन इनपुट प्रतीकों को ट्रैक करता है और केवल तब स्वीकार करने वाले राज्य में जाता है जब अंतिम पैटर्न मिलान नियमिति अभिव्यक्तियों द्वारा परिभाषित भाषाओं को स्वीकार करने वाले सीमति ऑटोमेटा का निर्माण करें

ab (ba)* □ bbb* □ a* b